

# Clase 0 - Lineamientos de la materia

---

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Laboratorio de Control Automático (86.22)

Dr. Ing. Claudio D. Pose



- Orientados mayormente al control en sistemas microelectrónicos y robóticos.
- Se apunta a una materia con alto contenido práctico.
- Lidia con implementaciones reales de control, incluyendo la problemática de adquisición de datos y comando de actuadores.

# Programa de la materia

---

Ver en campus

## Formato de cursada - Distribución horaria

- 16 semanas de clase, considerando un ocasional feriado.
- 6 horas semanales de clase.
- 2 horas de teoría, simulación, y/o práctica aplicada.
- 4 horas exclusivas de práctica aplicada.

## Formato de cursada - Actividades obligatorias

- Alrededor de 8 actividades prácticas y/o simulaciones sobre plantas reales durante las horas de cursada.
- Para algunas deben traer materiales, para otras se proveerán plantas más complejas.
- Todas se realizarán en laboratorios adecuados.

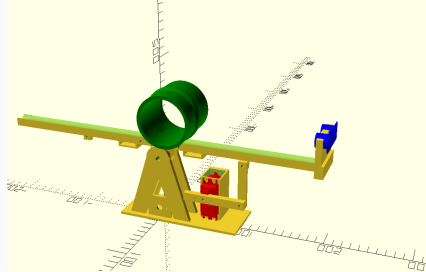
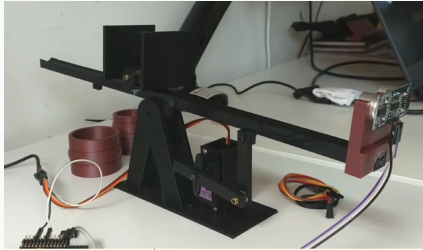
## Formato de cursada - Actividades obligatorias

- 3 trabajos prácticos a realizar en horario de cursada y/o fuera de clase, dependiendo de la aplicación.
- Los trabajos se realizan en grupos de 2 personas.
- Todos los trabajos combinan aspectos teóricos con problemas reales de implementación.
- El tercer trabajo se considera el trabajo final integrador de la materia.

# Condiciones de aprobación

- Se exige un 75% de asistencia (hasta 4 días de faltas / 8 franjas).
- Se deben completar todas las actividades prácticas en horario de cursada.
- Se deben aprobar todos los trabajos prácticos con nota mayor o igual a 4.
- Es condición necesaria que los controladores que se piden diseñar en cada trabajo funcionen correctamente en los sistemas reales.
- La nota de cursada es la nota final de la materia, y será un promedio pesado 30-30-40% de los trabajos prácticos.

# Materiales requeridos





# Materiales requeridos

| Cant. | Descripción                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Arduino. Priorizar aquel del que ya dispongan.                                                                                           |
| 1     | Servo MG996R 12Kg.                                                                                                                       |
| 1     | IMU MPU6050 en placa de desarrollo.                                                                                                      |
| 1     | Sensor de distancia HC-SR04 (NO el formato I2C, sino el Trigger/Echo).                                                                   |
| 1     | Potenciómetro 10K lineal, con perilla de 20mm x 6mm diám.                                                                                |
| 1     | Rulemán 626zz, diám. 19mm ext., 6mm int., y espesor 6mm.                                                                                 |
| 1     | Piezas impresas 3D.                                                                                                                      |
| 1     | Fuente de 5V-3A, de las típicas de cargador de celular.                                                                                  |
| 1     | Tornillería cabeza alem M3: 1) 10mm; 2) 15mm; 2) 20mm; 2) 30mm.<br>6 tuercas autofrenantes y 10 arandelas. Tornillo M6 de 30mm y tuerca. |

# Información general

- Se cambió la planta de los TPs, con lo cual es posible que haya ciertos problemas específicos de implementación.
- Se cambió el TP1 para profundizar en los problemas específicos de implementación.
- Los tiempos para ejecutar cada actividad serán extendidos en caso de ser necesario, ya que el programa considera horas de clase sin contenidos nuevos para finalizar las prácticas.